



FUNDESTEAM
Pensando • Construyendo • Creciendo

Operadores relacionales y de comparación en Python



Introducción

La base para tomar decisiones en programación

En programación, no basta con realizar cálculos o guardar información. Muchas veces es necesario comparar valores para decidir qué acción debe realizar un programa. Por ejemplo, comparar si un número es mayor que otro, si dos valores son iguales o si una condición se cumple. Para ello, Python utiliza operadores relacionales o de comparación, los cuales permiten evaluar expresiones y obtener un resultado lógico.

El resultado de una comparación en Python siempre será:

- True (verdadero)
- False (falso)

Estos resultados son fundamentales para que el programa pueda tomar decisiones, mostrar mensajes diferentes o ejecutar acciones según una condición.

¿Por qué son importantes los operadores de comparación?

Los operadores de comparación permiten que un programa:

- Evalúe condiciones
- Compare valores numéricos
- Verifique si dos datos son iguales o diferentes
- Determine si una condición se cumple
- Sin este tipo de operadores, los programas no podrían reaccionar a distintas situaciones.



Operadores de comparación

Operadores relacionales en Python

Python utiliza operadores relacionales para comparar valores. Estos operadores permiten verificar si una condición se cumple o no, y siempre devuelven un resultado lógico.

Los principales operadores relacionales en Python son:

- `==` → Igual a
- `!=` → Diferente de
- `>` → Mayor que
- `<` → Menor que
- `>=` → Mayor o igual que
- `<=` → Menor o igual que

Cada uno de estos operadores compara dos valores y responde con:

- `True` (verdadero)
- `False` (falso)

¿Qué significa que el resultado sea `True` o `False`?

Cuando Python realiza una comparación:

- `True` significa que la condición se cumple
- `False` significa que la condición no se cumple

Estos resultados no son números ni texto, sino valores lógicos, y son esenciales para que el programa pueda decidir qué hacer después.

```
print(5 == 5)    # True
print(8 != 3)    # True
print(2 <= 1)    # False
```



Asignación vs Comparación

Asignación y comparación: no son lo mismo

En Python, los símbolos = y == no significan lo mismo, aunque se vean parecidos. Confundirlos es uno de los errores más comunes cuando se empieza a programar.

Operador de asignación (=)

El operador = se utiliza para asignar un valor a una variable. Esto significa que el valor se guarda dentro de la variable para poder utilizarse más adelante en el programa. Cuando usamos el operador de asignación, no se realiza ninguna comparación y no se obtiene un resultado verdadero o falso. Simplemente estamos almacenando información. Este operador se utiliza siempre que queremos guardar datos, como números, textos o resultados de cálculos.

Operador de comparación (==)

El operador == se utiliza para comparar dos valores y verificar si son iguales. A diferencia del operador de asignación, este sí realiza una comparación y devuelve un valor lógico.

El resultado de esta comparación puede ser:

- True, si los valores son iguales
- False, si los valores son diferentes

Este operador es fundamental para verificar condiciones y es la base para que un programa pueda tomar decisiones.

```
x = 7          # Asignación
print(x == 7)  # Comparación -> True
```



Aplicación

¿Para qué usamos los operadores de comparación?

Los operadores relacionales permiten que un programa tome decisiones a partir de los valores que compara. Gracias a estos operadores, un programa puede reaccionar de manera diferente según una condición se cumpla o no.

Cada comparación que realiza Python devuelve un resultado lógico:

- True (verdadero)
- False (falso)

Estos resultados serán utilizados más adelante para controlar el comportamiento de los programas.

Ejemplos de uso

Los operadores de comparación se usan para:

- Verificar si un número es mayor o menor que otro
- Comparar edades, notas o puntajes
- Validar información ingresada por el usuario
- Tomar decisiones dentro de un programa

Aunque en esta semana no se trabajan estructuras condicionales, estas comparaciones son la base para poder utilizarlas.

```
edad = int(input("Ingresa tu edad: "))  
print(edad >= 18)
```

Todo lo aprendido en esta semana será utilizado para trabajar con estructuras condicionales, donde el programa decidirá qué acción realizar según el resultado de una comparación.

Sin operadores de comparación, no sería posible usar condiciones.